

사다리 승강중 발판을 밟다 미끄러지며 떨어짐



사고 개요

25년 06월 07일 08시경 C-9세대 1층 게스트하우스에서 천장 금속구조물 설치작업을 하기 위해 사다리를 올라 갈려고 발판을 밟다 발이 미끄러지며 떨어짐 사고 발생

■ 사고 형태 : 떨어짐



사고 원인

- 직접 원인 : 1. 세대별 작업발판 설치 계획 미준수
2. 작업구간 정리정돈 미흡
- 간접 원인 : 1. 작업 간섭등 이유로 근로자 작업 편의성 선택
2. 관리감독 업무 소홀



재발방지 대책

- 사다리 승하강시 미끄럼 방지 조치 실시
- 현장 정리정돈 실시
 - 불필요한 자재 반출등 내부 자재 최소화하여 작업공간 확보
- 세대별 작업발판 사용 계획 준수
- 관리감독 강화
 - 작업발판 사용계획에 맞춘 이동식틀비계 작업유무등 확인
 - 사다리 작업간 안전수칙 준수유무등 확인

업무 담당

협력업체
안전관리자

협력업체
관리감독자

안전관리자

관리감독자



(주)한화 건설부문

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 춘천 프리미엄 빌리지

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 가설구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 06월 10일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

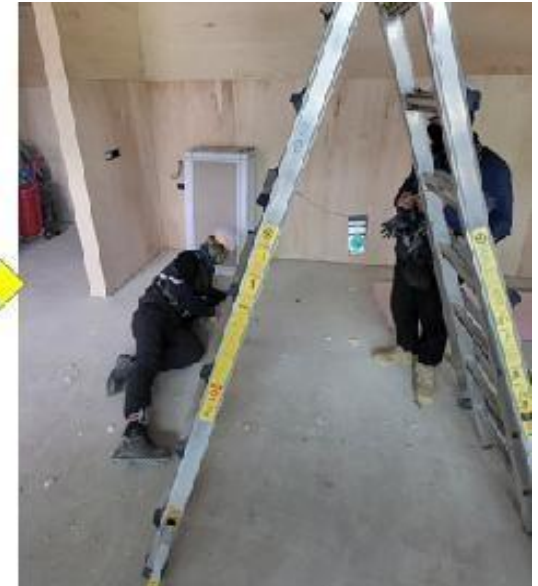
위험성평가 표준화 반영

1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

- 소속 : (주)삼원에스앤디
- 직종 : 인테리어
- 나이 : 만 52세
- 일시 : 25년 7월 07일 08시
- 장소 : C-9세대
- 작업 : 금속공사
- 피해 : 부상1명

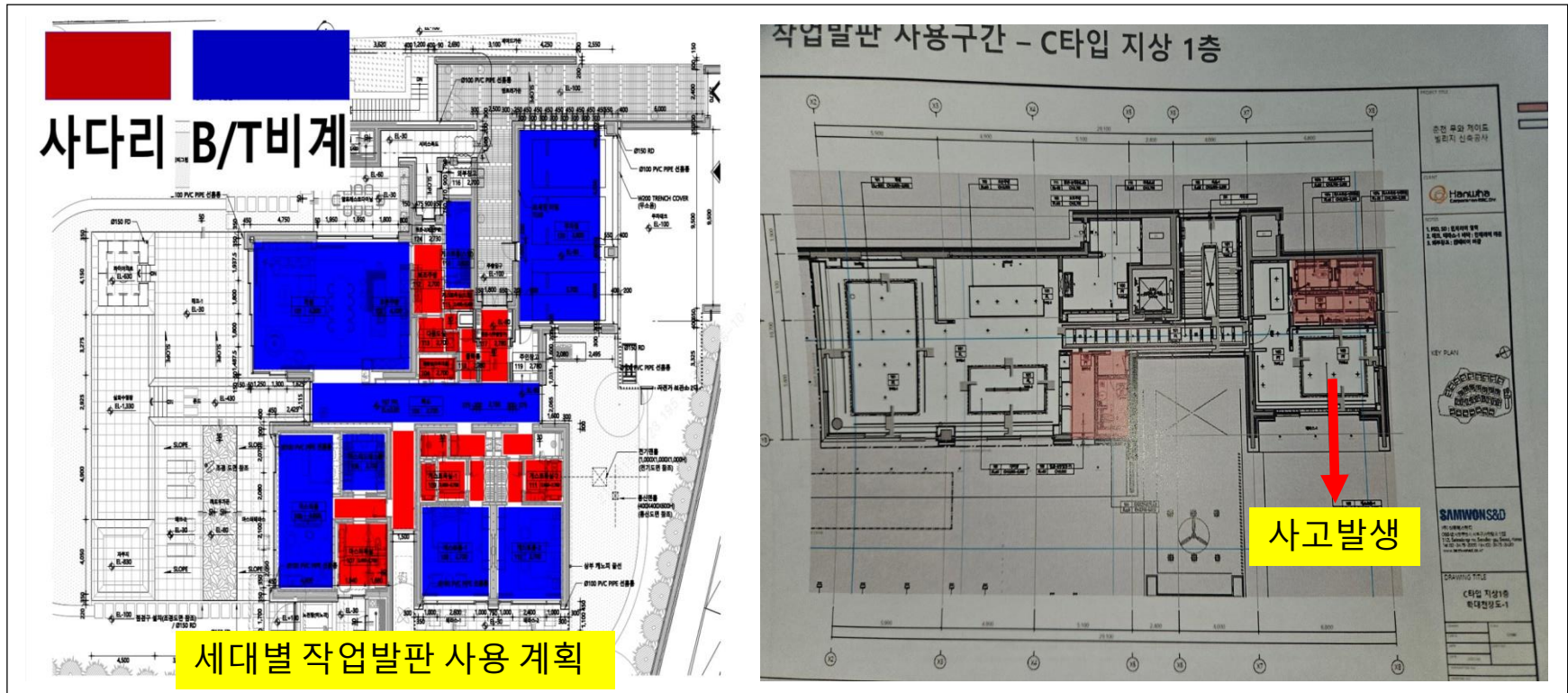
사고 발생 내용



25년 06월 07일 08시경 C-9세대 1층 게스트하우스에서 천장 금속구조를 설치작업을 하기 위해 사다리를 올라 갈려고 발판을 밟다 발이 미끄러지며 떨어짐 사고 발생

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인(불안전한 행동)

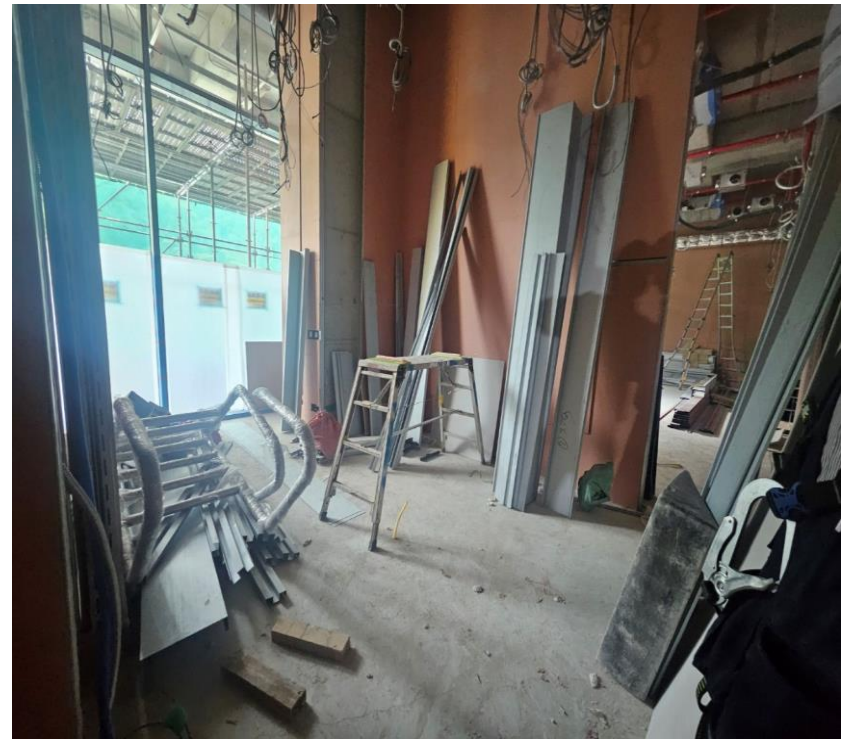
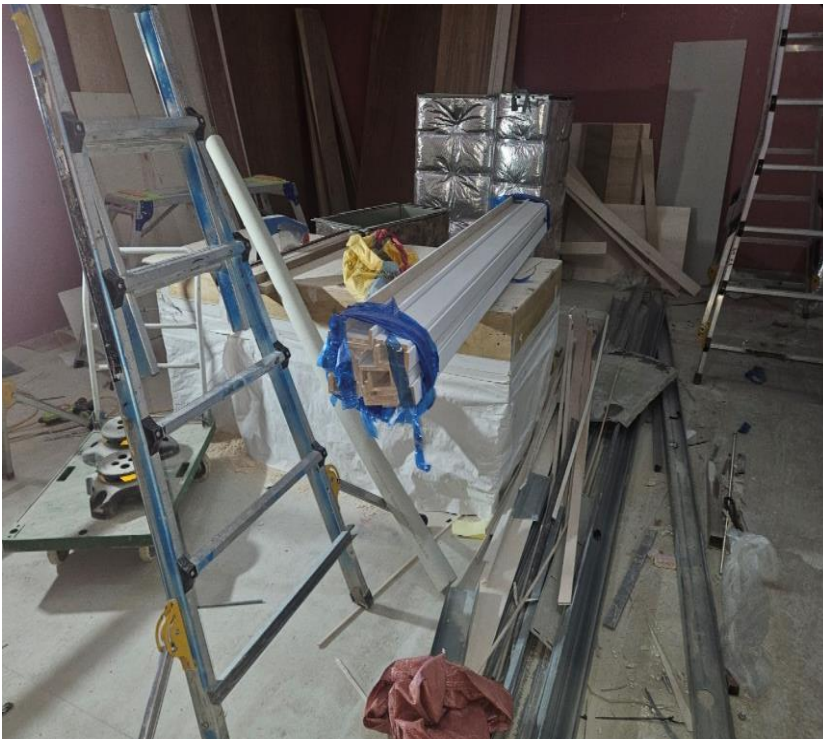


✓ 세대별 작업발판 설치 계획 미준수

작업계획서내 이동식 비계 작업이었으나 근로자 사다리 작업으로 진행

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인 (불안전한 상태)



√ 작업구간 정리정돈 미흡

마감공사 진행간 각 세대내 각 공정별 자재 적재로 인한 적합한 작업발판 설치 공간 부족

2. 사고조사 및 원인분석

■ 근본 원인(인적 요소)



√ 근로자 작업 편의성 선택

이동식 비계 사용시 작업간섭(레이저)등 이유로 작업이 편한 사다리 선택

2. 사고조사 및 원인분석

■ 근본 원인(시스템적 요소)

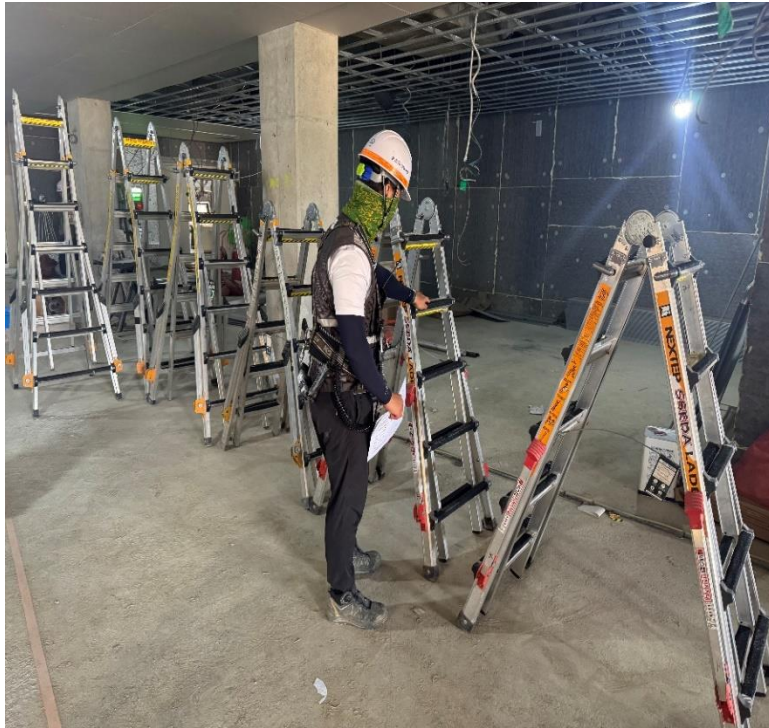


√ 관리감독 업무 소홀

자재가 정리된 상태에서 고소작업대 또는 틀비계 작업이 가능한 구간이지만 사다리 작업 진행

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책



미끄럼 방지 테이프



√ 사다리 승하강시 미끄럼 방지 조치 실시

1. 사용 중인 사다리에 대한 전수점검 실시
2. 사다리 승하강시 미끄럼 방지를 위한 미끄럼방지 테이프 부착

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책

INTERIOR WORK TIME SCHEDULE _ A,B TYPE									
공사명 : 중천 프리미엄 빌리지 중 작성일자 : 2025. 06. 21.									
2025년 06월									
구분		23 월	24 화	25 수	26 목	27 금	28 토	29 일	30 월
A - T Y P E	A-1호 세대 (25년. 01월)								
	A-2호 세대 (24년. 10월)								
	A-3호 세대 (24년. 10월)								
	A-4호 세대 (24년. 10월)								
	A-5호 세대 (25년. 01월)								
	A-6호 세대 (25년. 01월)								
	A-7호 세대 (24년. 10월)								
	mock up A-8호 세대 (25년. 10월)								
B t y p e	A-9호 세대 (25년. 02월)								
	B-1호 세대 (24년. 10월)								
	B-2호 세대 (24년. 10월)								
	B-3호 세대 (24년. 10월)								
	B-4호 세대 (24년. 10월)								
	B-5호 세대 (24년. 10월)								
	mock up B-6호 세대 (24년. 10월)								
	B-7호 세대 (25년. 02월)								
REMARK									

C, D타입 청소진행 계획

2025

6월

상명대학교

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
26	27	28	29	30	31	01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
C, D 도로변 외부 자재 이동 정리정돈 (야작-구획정리) // 세대 내 불필요한 자재 외부 이동 및 정리 (야작-구획정리) // 세대 내부 자재 정리정돈						
C, D 16세대 내부 청소 작업 / 세대 내부 불필요한 자재 반출						
30	01	메모 : - 23일 ~ 28일 : 공중별 세대 내 불필요한 자재 외부 이동 (폐기 or 야작) 및 최소화 (구획정리) - 23일 ~ 28일 : 도로변 자재 이동 및 정리정돈 - 27일 ~ 30일 : 직영 청소 인원 일일 4명 투입 - 각 공중별 작업 완료된 곳 보양자재 정리 // 세대 내부 자재 최소화 // 작업 후 작업구역 내 정리정돈 시행 C, D 16세대 내부 청소 작업 / 세대 내부 불필요한 자재 반출				

√ 정리정돈 실시

1. 현장 세대 내부 불필요한 자재 반출등 내부 자재 최소화하여 작업공간 확보

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책



√ 세대내 작업발판 사용 계획 준수

1. 작업발판 사용 계획에 맞춘 고소작업대, 이동식 들비계 이용 작업 실시

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책

[illegible]

에어테크 공무과장 신준호
ch 1층 사다리작업 2인1조 아웃트리거 상태 양호

6월 7일 오전 8:15 · © 표정징기 · 답글쓰기

정송c&u 안전감시단 대원 권혁관
D6사다리 화기 작업한 비산방지포 화기감시자 2인1조 확인 아웃트리거 미
전개 현장조치

6월 7일 오전 8:23 · © 표정징기 · 답글쓰기

삼영기업 사원 박동현
C-8 사다리 2인 1조 작업 및 아웃트리거 설치 양호

v 관리감독 강화

1. 사다리 작업간 **안전수칙 준수유무등 집중 관리** 및 해당 내용 SNS 공지
2. 집중관리시간내 세대내 작업발판 사용계획에 맞춘 **이동식틀비계, 고소작업대등 작업 사항 확인**

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 교육적 대책



교육목적)

- 천장 작업 시 발생 가능한 낙상, 협소 공간 내 충돌, 전도 등 사고 예방을 위한 안전의식 제고, 천장작업 전반에 대한 위험요소를 사전에 인지하고, 안전수칙을 철저히 준수함으로써 전 근로자의 안전의식 향상과 사고 예방을 도모함

교육내용)

- 협소 공간 내 말비계(M-Bar) 사용 시 주의사항
- B/T비계 사용구간에서의 안전작업 절차

천정 작업근로자 교육



주요 교육 내용

- 천장 설치 작업 시 안전 및 사고 예방에 관한 사항
- 이동식비계 안전작업수칙에 관한 사항
- 말비계 안전작업수칙에 관한 사항
- 위험성 평가에 관한 사항
- 근로자가 실제 천장 설치 작업할 때의 위험을 인지하고, 대응할 수 있게 해당 작업의 유해, 위험요인과 안전한 작업방법에 대하여 교육 실시
- 천장 설치 작업에 대한 실효성 있는 교육을 실시하여 근로자의 안전의식을 개선, 안전작업수칙 준수하여 사고 예방

SAMWONS&D
상명대학교

재발방지교육

√ 동종사고 재발방지 교육 실시

1. 동종 사고 발생하지 않도록 근로자 특별교육 실시
2. 전 근로자 대상으로 사고사례 전파 실시

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (금속작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
건축	금속 및 잡철물 작업	금속 및 잡철물 시공	세대 마감공사 진행시 세대내 정리정돈 미흡으로 이동식 틀비계 또는 고소작업대를 이용하여 작업하지 않고 사다리를 이용하여 천정 작업을 진행하다 근로자 떨어짐등 사고 위험	1. 세대내부 정리정돈 실시하여 작업발판 공간 확보 2. 틀비계 및 고소작업대 이용 천정 작업 실시 3. 사다리 작업간 안전수칙 준수

√ 변동성 RISK 사항

1. 세대 마감공사 작업진행간 내외부 복합공정 진행에 따른 자재적재 공간 부족
2. 세대내 정리정돈 미흡에 의한 작업발판 설치 공간 부족으로 작업 편의를 위한 사다리 위주의 작업진행으로 근로자 떨어짐등 사고 발생 위험

End of Document